

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#)

[Meus cursos](#)

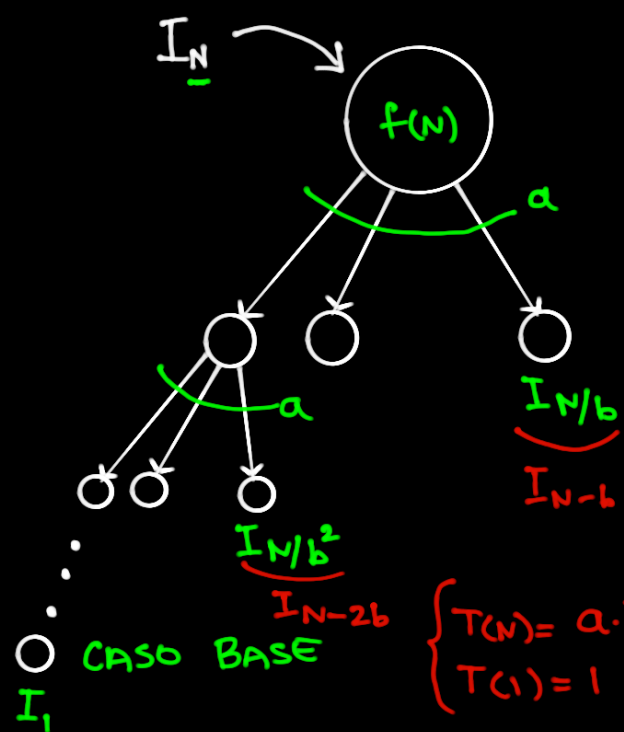
[PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#)

[Tópico 7](#)

[Slides: aproximação de recorrências](#)

Slides: aproximação de recorrências

APROXIMAÇÃO DE RECORRÊNCIAS



$$\begin{cases} T(N) = a \cdot T(N/b) + f(N) \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

ALG(I_N):

SE $N \leq 1$
IMPRIMA "01") CASO BASE

SENÃO

PARA I=1 ATÉ f(N)) f(N)
IMPRIMA "01"

PARA I=1 ATÉ a

I_N/b = UMA ENTRADA DE TAM. N/b

→ ALG(I_N/b)

SE $T(N) = a T(N/b) + f(N)$, COM $f(N) = 0$ OU $f(N) = \Theta(N^d \cdot \log^e N)$

$$\log_b a = \log_3 9 = 2$$

$\log_b a$ vs d	e	SOLUÇÃO
<	QUALQUER	$\Theta(f(N))$
=	> -1	$\Theta(f(N) \cdot \log N)$
=	= -1	$\Theta(N^d \cdot \log \log N)$
=	< -1	$\Theta(N^{\log_b a})$
>	QUALQUER	

$$T(N) = 9 T(N/3) + N^3 \in \Theta(N^3)$$

$$T(N) = 9 T(N/3) + N^2 \in \Theta(N^2 \log N)$$

$$T(N) = 9 T(N/3) + N^2 / \log N \in \Theta(N^2 \log \log N)$$

$$T(N) = 9 T(N/3) + N^2 / \log^2 N \in \Theta(N^2)$$

$$T(N) = 9 T(N/3) + N \in \Theta(N^2)$$

SE $T(N) = a T(N/b) + f(N)$, COM $f(N) \in \Theta(N^d \cdot \log^e N)$, $d > 0$ OU $d = 0, e > 0$
→ BASE > 1

a	SOLUÇÃO
> 1	$\Theta(a^{N/b})$
= 1	$\Theta(N \cdot f(N))$

$$T(N) = 8 T(N-3) + f(N) \in \Theta(8^{N/3}) = \Theta(2^N)$$

$$T(N) = T(N-3) + N \cdot \log N \in \Theta(N^2 \log N)$$

SOLUÇÃO POR CHUTE E PROVA POR INDUÇÃO

$$\text{Ex.: } \begin{cases} T(N) = 2T(N-1) \\ T(0) = 1 \end{cases}$$

$$\text{CHUTE: } T(N) = 2^N$$

$$T(N) = \underline{\alpha}^{N+\beta}$$

PROVA POR INDUÇÃO:

CASO BASE: $N=0$

$$T(0) = 2^0 = 1 \quad (V)$$

PASSO INDUTIVO:

$$\text{H.I.: VALE P/ } N-1 : T(N-1) = 2^{N-1}$$

$$\text{PROVAR: VALE P/ } N : T(N) = 2^N$$

$$T(N) = 2T(N-1) = 2 \cdot 2^{N-1} = 2^N$$

MÉTODO DA SUBSTITUIÇÃO

$$\begin{cases} T(N) = a \cdot T(N-b) + f(N) \\ T(0) \in \Theta(1) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a > 1 \rightarrow T(N) \in \Theta(a^{N/b}) \\ a = 1 \rightarrow T(N) \in \Theta(N \cdot f(N)) \end{cases}$$

$$T(N) = f(N) + a \cdot T(N-b)$$

$$T(N-b) = f(N-b) + a \cdot T(N-2b)$$

$$T(N-2b) = f(N-2b) + a \cdot T(N-3b)$$

$$T(N) = f(N) + a \cdot T(N-b) = f(N) + a \cdot [f(N-b) + a \cdot T(N-2b)]$$

$$= f(N) + a f(N-b) + a^2 \cdot T(N-2b)$$

$$= f(N) + a f(N-b) + a^2 [f(N-2b) + a \cdot T(N-3b)]$$

$$= f(N) + a f(N-b) + a^2 f(N-2b) + a^3 \cdot T(N-3b)$$

$$= \sum_{j=0}^{k-1} a^j \cdot f(N-j \cdot b) + a^k \cdot T(N-k \cdot b)$$

$$\boxed{N = h \cdot b}$$

$$\boxed{j = h - i}$$

$$T(N) = \sum_{j=0}^{h-1} a^j \cdot f(N-j \cdot b) + a^h \cdot T(0) \in \Theta \left(\sum_{j=0}^h a^j \cdot f(N-j \cdot b) \right)$$

$$= \Theta \left(\sum_{i=0}^h a^{h-i} \cdot f(\underbrace{N-(h-i) \cdot b}_{i \cdot b}) \right) = \Theta \left(\sum_{i=0}^h a^{h-i} \cdot f(i \cdot b) \right)$$

$$= \Theta \left(a^h \cdot \sum_{i=0}^h \underbrace{a^{-i} \cdot f(i \cdot b)} \right)$$

$$a > 1 \rightarrow \begin{matrix} \text{SOMA} \\ \text{GEOM.} \\ \text{DECR.} \end{matrix} \in \Theta(1)$$

$$T(N) \in \Theta(a^h) = \Theta(a^{N/b})$$

$$\in \Theta(a^i \cdot i^d \cdot \log i) \rightarrow a=1 \rightarrow \text{SOMA ARIT.} \in \Theta(N \cdot f(N))$$

$$f(i \cdot b) \in \Theta(i^d \cdot \log^e i)$$

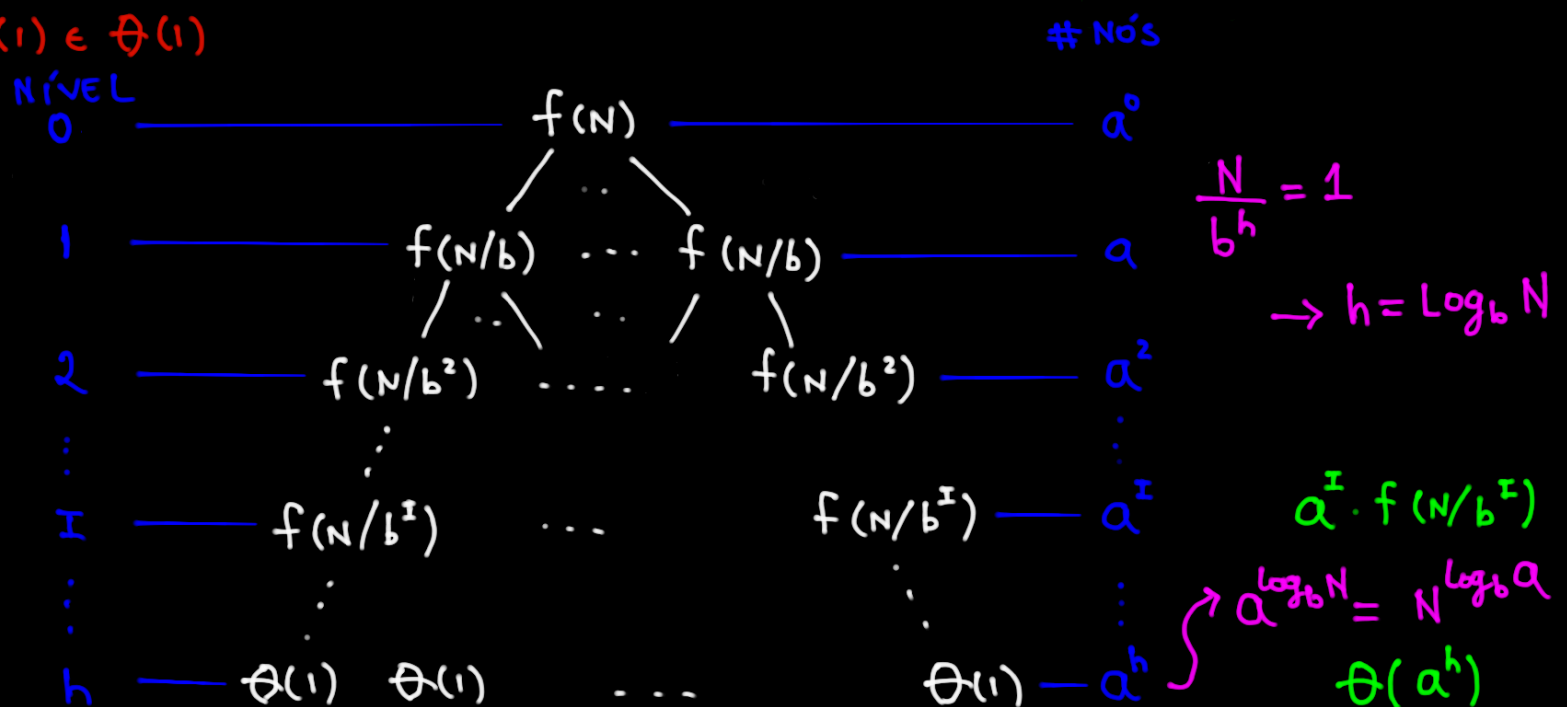
$$T(N) \in \Theta(N \cdot f(N))$$

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{(i \cdot b)^d \cdot \log^e(i \cdot b)}{i^d \cdot \log^e i} = b^d \rightarrow \text{CONSTANTE POSITIVA}$$

MÉTODO DA ÁRVORE DE RECURSÃO

$$\begin{cases} T(N) = aT(N/b) + f(N) \\ T(1) \in \Theta(1) \end{cases}$$

$$T(N) = \sum_{i=0}^{h-1} a^i \cdot f(N/b^i) + \Theta(a^h)$$



$$T(N) = \sum_{i=0}^{h-1} a^i \cdot f(N/b^i) + \Theta(a^h) \in \Theta\left(\sum_{i=0}^h a^i \cdot f(N/b^i)\right)$$

$$N = b^h, \quad i = h - j \rightarrow \frac{N}{b^i} = \frac{N}{b^{h-j}} = \frac{N}{N \cdot b^{-j}} = b^j, \quad a^i = a^{h-j} = N^{\log_b a} \cdot a^{-j}$$

$$T(N) \in \Theta\left(\sum_{j=0}^h N^{\log_b a} \cdot \underbrace{a^{-j}}_{\left(\frac{b^d}{a}\right)^j} \cdot \underbrace{(b^j)^d}_{j^e \cdot \log^e b} \cdot \underbrace{\log^e b^j}_{j^e \cdot \log^e b}\right) = \Theta\left(N^{\log_b a} \cdot \sum_{j=0}^h \left(\frac{b^d}{a}\right)^j \cdot j^e\right)$$

$$\log_b a < d \rightarrow b^d/a > 1 \text{ (S.G.)} \rightarrow T(N) \in \Theta\left(a^h \cdot \left(\frac{b^d}{a}\right)^h \cdot h^e\right) = \Theta(N^d \cdot \log^e N) = \Theta(f(N))$$

$$\log_b a > d \rightarrow b^d/a < 1 \text{ (S.G.D.)} \rightarrow T(N) \in \Theta(N^{\log_b a})$$

$$\log_b a = d$$

$$T(N) \in \Theta\left(N^{\log_b a} \cdot \sum_{j=0}^h j^e\right) \begin{cases} e > -1 \text{ (S.A.)} & T(N) \in \Theta(N^d \cdot h \cdot h^e) = \Theta(f(N) \cdot \log N) \\ e = -1 \text{ (S.H.)} & T(N) \in \Theta(N^d \cdot \log h) = \Theta(N^{\log_b a} \cdot \log \log N) \\ e < -1 \text{ (S.A.D.)} & T(N) \in \Theta(N^d \cdot 1) = \Theta(N^{\log_b a}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} T(N) = aT(N/b) + f(N) \\ T(1) \in \Theta(1) \end{cases} \rightarrow T(N) \in \Theta\left(\sum_{i=0}^h a^i \cdot f(N/b^i)\right), \quad N = h \cdot b$$

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580
Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 Baixar o aplicativo móvel.